

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub w przypadku jego braku, numer paszportu) jest w zadaniu nazywany **numerem zdającego**.

Wykonaj aplikację konsolową oraz desktopową według wskazań. Wykonaj dokumentację do utworzonych aplikacji zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. Wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsolowa*, *desktopowa*, *dokumentacja*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu) **spakuj do archiwum**. Następnie pozostaw w podfolderze jedynie skopiowane z projektu pliki źródłowe, których treść była modyfikowana, plik wykonywalny, jeśli jest to możliwe, oraz spakowane archiwum.

Część I. Aplikacja konsolowa

Za pomocą narzędzi do tworzenia aplikacji konsolowych wykonaj program loterii liczbowej polegającej na losowaniu zestawów składających się z sześciu liczb

Założenia aplikacji:

- Zastosowany obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python
- Fragment działania programu przedstawiono na obrazie 1
- Program wczytuje z klawiatury ile zestawów należy wylosować
- Program generuje podaną liczbę zestawów składających się z sześciu losowanych liczb całkowitych ze zbioru $<1, 49>$. W jednym zestawie liczby nie mogą się powtarzać. Zestawy są wyświetlone na ekranie
- Program zlicza we wszystkich zestawach ile jest wystąpień każdej liczby od 1 do 49, co zostaje wyświetlone na ekranie
- W programie należy użyć funkcji do generowania liczb pseudolosowych
- Do przechowywania wyników losowań należy użyć dwuwymiarowej tablicy liczb całkowitych składającej się z n wierszy i 6 kolumn (n – liczba wczytana z klawiatury) lub innej dowolnej kolekcji pasującej do problemu
- W programie należy zdefiniować przynajmniej dwie funkcje:
 - Wypełniającą tablicę lub kolekcję danymi losowań
 - Wyświetlającą wyniki wszystkich losowań na ekranie
- W podejściu strukturalnym nie można stosować zmiennych globalnych
- Program powinien podejmować zrozumiałą komunikację z użytkownikiem
- W programie należy stosować znaczące, angielskie lub polskie nazewnictwo
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu
- Podejmij próbę uruchomienia aplikacji. Informacje dotyczące dokumentacji i zrzutów ekranowych umieszczono w części III arkusza egzaminacyjnego

G:\MSVisual\Loteria2024\bin\Debug\Loteria2024

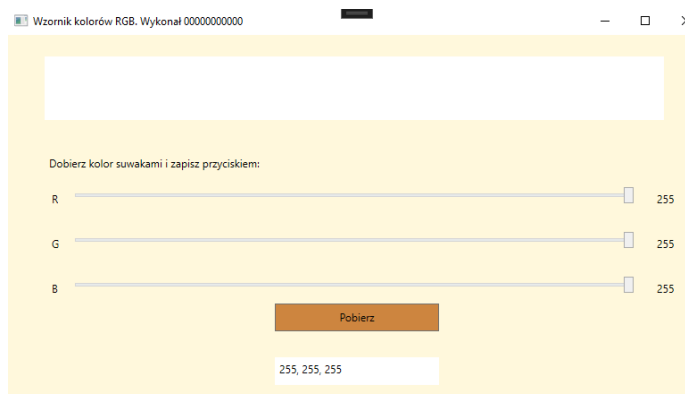
```
ile wygenerować losowań?  
11  
Zestawy wylosowanych liczb:  
Losowanie 1: 18 31 49 4 47 11  
Losowanie 2: 37 45 22 28 47 38  
Losowanie 3: 14 13 48 23 37 8  
Losowanie 4: 10 9 4 18 28 24  
Losowanie 5: 19 43 12 38 13 15  
Losowanie 6: 9 18 30 8 22 41  
Losowanie 7: 46 3 25 20 6 10  
Losowanie 8: 48 31 1 34 24 3  
Losowanie 9: 42 48 30 4 39 49  
Losowanie 10: 22 30 28 18 25 7  
Losowanie 11: 9 13 38 20 34 5  
Wystąpienia liczby 1: 1  
Wystąpienia liczby 2: 0  
Wystąpienia liczby 3: 2  
Wystąpienia liczby 4: 3  
Wystąpienia liczby 5: 1  
Wystąpienia liczby 6: 1  
Wystąpienia liczby 7: 1  
Wystąpienia liczby 8: 2  
Wystąpienia liczby 9: 3  
Wystąpienia liczby 10: 2  
Wystąpienia liczby 11: 1  
Wystąpienia liczby 12: 1  
Wystąpienia liczby 13: 3
```

Obraz 1. Fragment programu, dalej są policzone wystąpienia liczb 14..49

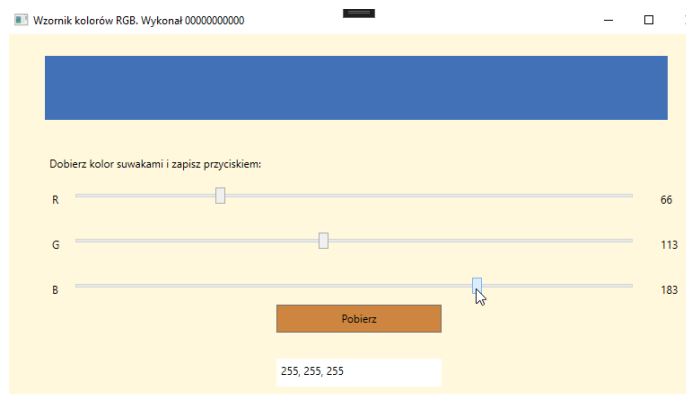
Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *konsolowa* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, skopiowany z projektu plik z kodem źródłowym programu oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.

Część II. Aplikacja desktopowa

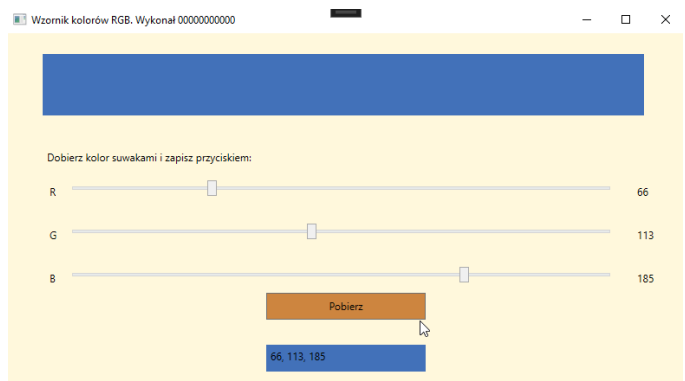
Za pomocą dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym środowiska programistycznego wykonaj aplikację desktopową wybierania kolorów z palety RGB. Obrazy przedstawiają stany aplikacji. W zależności od użytego środowiska programistycznego wygląd może nieznacznie się różnić.



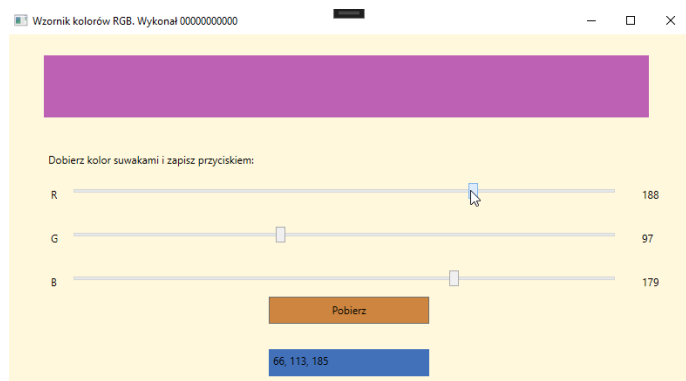
Obraz 2. Stan początkowy



Obraz 3. Zmiana pozycji suwaków, zmienia kolor dużego prostokąta i wartości po prawej stronie suwaka



Obraz 4. Po wciśnięciu przycisku, mały prostokąt zmienia kolor i napis odpowiadający ustawionemu kolorowi RGB



Obraz 5. Dalsze zmiany suwaków nie wpływają na kolor pobrany w małym prostokącie

Opis wyglądu aplikacji:

- Tytuł okna „Wzornik kolorów RGB. Wykonał” dalej wstawiony numer zdającego
- Tło okna: Cornsilk (#FFF8DC)
- Duży prostokąt o białym kolorze tła
- Napis: „Dobierz kolor suwakami i zapisz przyciskiem:”
- Trzy suwaki, każdy o wartości początkowej 255 oraz zakresie wartości od 0 do 255
- Z lewej strony suwaków kolejno etykiety: R, G, B
- Z prawej strony suwaków etykiety z aktualną wartością suwaka, początkowo ustawione na 255
- Przycisk „Pobierz” koloru Peru (#CD853F)
- Etykieta z pobraną wartością suwaków, domyślnie „255, 255, 255” o kolorze tła białym (mały prostokąt)